Supervised fault-test log / Журнал контролируемых испытаний неисправностей

Safety: supervisor present, safety interlocks stay active, no live mains work. Record the onset time from an independent clock (phone, UTC). Безопасность: присутствует руководитель, блокировки не отключаются. Время начала фиксировать по независимым часам (UTC). → CSV for analyze_field.py (fault_id, type, onset_utc, first_alert_utc).

Plant / Предприятие Machine ID / ID машины Date / Дата Shift / Смена Operator / Оператор Supervisor / Руководитель

Fault ID №	Type Тип (heater_off / low_level / drum_speed)	How induced Как вызвано	Onset (UTC) Начало (UTC)	First alert (UTC) Первый сигнал (UTC)	Alert code Код сигнала	Restored (UTC) Восстановлено	Safety OK (x) Безоп. (x)	Notes Примечания

False alarms during normal operation are counted from the server log. / Ложные срабатывания считаются по журналу сервера.